

Java Programming: From C

Chapter: 05. Syntactic Convenience at the Language Level

Prepared by: Chunghyun Lim (Matriculated in 2019)



목차

1. foreach 문
2. var 키워드

1. foreach 문

foreach 문이란?

- foreach 문은 배열이나 컬렉션에 저장된 데이터를 순차적으로 순회하기 위한 편리한 반복문이다.
- 배열이나 컬렉션의 내부 구조나 접근 방식을 직접 고려하지 않고 저장된 데이터 자체에 집중할 수 있도록 해준다.

```
for (자료형 변수명 : 컬렉션) {  
}
```

1. foreach 문

ArrayList에서의 foreach 문

```
ArrayList<String> names = new ArrayList<>();  
names.add("Alice");  
names.add("Bobby");  
names.add("Charlie");  
  
for (String name : names) {  
    // name을 활용한 로직  
}
```

```
names = {ArrayList@746} size = 3... 요소 탐색  
> 0 = "Alice"  
> 1 = "Bobby"  
> 2 = "Charlie"  
name = "Alice"  
  
names = {ArrayList@746} size = 3... 요소 탐색  
> 0 = "Alice"  
> 1 = "Bobby"  
> 2 = "Charlie"  
name = "Bobby"  
  
names = {ArrayList@746} size = 3... 요소 탐색  
> 0 = "Alice"  
> 1 = "Bobby"  
> 2 = "Charlie"  
name = "Charlie"
```

- foreach 문은 ArrayList에 저장된 요소를 처음부터 마지막까지 순차적으로 순회한다.

1. foreach 문

HashSet에서의 foreach 문

```
HashSet<String> processedEmails = new HashSet<>();
processedEmails.add("alice@example.com");
processedEmails.add("bobby@example.com");
processedEmails.add("charlie@example.com");

for (String email : processedEmails) {
    // email을 활용한 로직
}
```

```
processedEmails = {HashSet@746} size = 3... 요소 탐색
> 0 = "charlie@example.com"
> 1 = "alice@example.com"
> 2 = "bobby@example.com"
email = "charlie@example.com"

processedEmails = {HashSet@746} size = 3... 요소 탐색
> 0 = "charlie@example.com"
> 1 = "alice@example.com"
> 2 = "bobby@example.com"
email = "alice@example.com"

processedEmails = {HashSet@746} size = 3... 요소 탐색
> 0 = "charlie@example.com"
> 1 = "alice@example.com"
> 2 = "bobby@example.com"
email = "bobby@example.com"
```

- foreach 문은 HashSet에 저장된 모든 요소를 순회하며 순회 순서는 보장되지 않는다.

1. foreach 문

HashMap에서의 foreach 문

```
HashMap<String, Long> lastLoginTimes = new HashMap<>();
lastLoginTimes.put("alice", 1735689600L);
lastLoginTimes.put("bobby", 1740830400L);
lastLoginTimes.put("charlie", 1750002600L);

for (HashMap.Entry<String, Long> entry : lastLoginTimes.entrySet()) {
    // entry.key(), entry.value()를 활용한 로직
}
```

- foreach 문은 HashMap에 저장된 모든 key-value 쌍을 순회하며 순회 순서는 보장되지 않는다.

```
lastLoginTimes = {HashMap@746} size = 3... 요소 탐색
> "bobby" -> {Long@751} 1740830400
> "alice" -> {Long@758} 1735689600
> "charlie" -> {Long@760} 1750002600
entry = {HashMap$Node@747} "bobby" -> 1740830400
> key = "bobby"
> value = {Long@751} 1740830400
```

```
lastLoginTimes = {HashMap@746} size = 3... 요소 탐색
> "bobby" -> {Long@751} 1740830400
> "alice" -> {Long@758} 1735689600
> "charlie" -> {Long@760} 1750002600
entry = {HashMap$Node@755} "alice" -> 1735689600
> key = "alice"
> value = {Long@758} 1735689600
```

```
lastLoginTimes = {HashMap@746} size = 3... 요소 탐색
> "bobby" -> {Long@751} 1740830400
> "alice" -> {Long@758} 1735689600
> "charlie" -> {Long@760} 1750002600
entry = {HashMap$Node@756} "charlie" -> 1750002600
> key = "charlie"
> value = {Long@760} 1750002600
```

1. foreach 문

foreach 문 사용 시 주의점

- 순회 중인 데이터를 다른 데이터로 교체할 수 없다.
- 현재 순회 중인 데이터의 위치에 대한 정보를 제공하지 않는다.
- 순회 순서는 컬렉션이 정의한 기본 순서만을 따른다.

2. var 키워드

var 키워드란?

- var 키워드는 지역변수의 자료형을 컴파일러가 추론하도록 하는 문법 요소이다.
- 변수의 실제 자료형은 컴파일 시점에 결정되며 결정된 이후에는 변경되지 않는다.
- 선언과 동시에 초기화가 반드시 필요하다.

```
var 변수명 = value;
```

```
var count = 5;      // int로 추론
```

```
var name = "Alice"; // String으로 추론
```


2. var 키워드

foreach 문에서 var 키워드 사용하기

- foreach 문에서 변수의 자료형을 var 키워드로 선언할 수 있다.
- 변수의 실제 자료형은 순회 대상 컬렉션이 저장하고 있는 데이터의 자료형을 기준으로 컴파일 시점에 추론된다.

```
for (var 변수명 : 컬렉션) {  
}
```

2. var 키워드

ArrayList에서의 var 키워드 사용

```
ArrayList<String> names = new ArrayList<>();  
names.add("Alice");  
names.add("Bobby");  
names.add("Charlie");  
  
for (var name : names) {  
    // name은 String형으로 추론됨  
}
```

2. var 키워드

HashSet에서의 var 키워드 사용

```
HashSet<String> processedEmails = new HashSet<>();  
processedEmails.add("alice@example.com");  
processedEmails.add("bobby@example.com");  
processedEmails.add("charlie@example.com");  
  
for (var email : processedEmails) {  
    // email은 String형으로 추론됨  
}
```

2. var 키워드

HashMap에서의 var 키워드 사용

```
HashMap<String, Long> lastLoginTimes = new HashMap<>();
lastLoginTimes.put("alice", 1735689600L);
lastLoginTimes.put("bobby", 1740830400L);
lastLoginTimes.put("charlie", 1750002600L);

for (var entry : lastLoginTimes.entrySet()) {
    // entry는 HashMap.Entry<String, Long>형으로 추론됨
}
```

2. var 키워드

코딩 컨벤션: var 키워드

- 초기화 식만으로 변수의 자료형과 의미를 명확히 판단하기 어려운 경우에 var 키워드를 사용하면 코드의 가독성이 심각하게 저하될 수 있다.

```
// 잘못된 예
```

```
var result = process();
```

```
var data = getData();
```

- 다음과 같은 경우에만 var 키워드를 사용한다.
 - 초기화 식만으로 변수의 자료형이 명확히 드러나는 경우에 한해 제한적으로 사용한다.

```
var name = "Alice";
```

```
var list = new ArrayList<String>();
```

- foreach 문에서 var 키워드를 사용하는 것은 일반적으로 권장된다.

Thank you

Wishing you an enjoyable and meaningful learning experience.
May you grow into an engineer who learns with joy and shares with others.

For inquiries, contact: potterLim0808@gmail.com

